2016

Zusammenfassung

Modul Usability und User Interface Design (uuid)

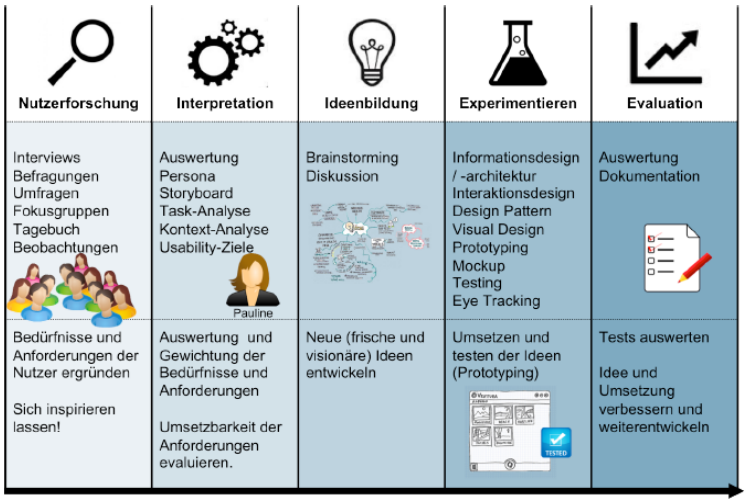
Simon Wächter

Inhalt

1 Begriffe ... 3
2 Personas ... 3
3 Bestandteil einer guten Usability ... 4
4 Grundsätze der Dialoggestaltung ... 4
5 Usability- und Qualitätskriterien ... 4
6 Kontextanalyse ... 5
7 Anforderungsmanagement ... 6
8 Nutzerorientierte Entwicklung ... 7
8.1 Definitionen ... 7
8.2 Usability Engineering Lifecycle ... 8
8.3 Ablauf ... 8
8.4 Andere Modelle ... 9
9 Vor- und Nachteile Befragungsmethoden ... 10
10 Interaktionsdesign ... 10
11 Informationsdesign ... 11
12 Styleguide ... 11
13 Sketching ... 11
14 Unterschiedliche Prototypen ... 12
14.1 Generelle Übersicht ... 12
14.2 Low Fidelity Prototype ... 12
14.3 Medium Fidelity Prototype ... 12
14.4 High Fidelity Prototype ... 13
15 Horizontale und vertikale Prototypen ... 13
16 Design Patter ... 14
16.1 Dashboard ... 14
16.2 Datatips ... 14
16.3 Showing Components ... 14
16.4 Hover Tools ... 14
16.5 Done Button ... 14
16.6 Breadcrumbs ... 14
16.7 Fat Menus ... 14
16.8 Two Radio Buttons ... 14
16.9 N-Item Dropdown List ... 14
16.10 List Builder Pattern ... 14
16.11 Infinite Lists ... 14

16.12 List Inlay 15
16.13 Alphabet Scroller 15
16.14 Tabs 15
16.15 Collapsible Panels 15
16.16 Personal Voices 15
16.17 Sharing Widgets 15
16.18 Overview Plus 15
16.19 Vertical Stack 15

1 Begriffe

- Ergonomie beschreibt die Anpassungsungsfähigkeit der Umgebung an die Fähigkeiten der jeweiligen Person
- Software Ergonomie beschreibt dabei die Situation im Softwareumfeld
- Usability ist das Ausmass, in dem ein Produkt durch bestimmte Nutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen
- UX ist wie Usability, beinhaltet aber die Wahrnehmung und Reaktionen, die aus der Nutzung eines Produkts oder Systems entstehen. UX umfasst Emotionen, Überzeugungen, Vorlieben, Wahrnehmungen, Reaktionen, Verhaltensweisen und Leistungen die vor, während und nach der Nutzung auftreten
- Produktionszyklus: Analyse → Design → Implementierung → Auslieferung
- Entwicklungsmodelle:
- 

2 Personas

- Definition:
  - Gebündelte Archetypen (Urbild)
  - Ein Modell, keine wirkliche Person
  - Stützt sich auf Verhaltensbeobachtungs-Daten ab
  - Setzt sich aus vielen verschiedenen Nutzern zusammen
  - Nutzt die Interviewtechnik als Basis
  - Wird während der Phase des Researchs bestimmt
  - Wird formalisiert und verfeinert in späteren Phasen des Projektes
  - Wird während des gesamten Projektes beibehalten
- Sinn:
  - Fasst spezifische Bedürfnisse für eine Applikation zusammen, sodass diese darauf ausgelegt werden kann → Man irrt nicht in der Gegend herum und erschafft die eierlegende Wollmilchsau
  - Ermöglicht die Fokussierung während dem Designprozess
- Inhalt:
  - Namen, Alter, Familie, Foto
  - Bildung, Fähigkeiten, Kenntnisse, Einstellungen
  - Textbeschreib

3 Bestandteil einer guten Usability

- User Experience
- Design Pattern
- Style Guides
- Usability Kriterien
- Grundsätze der Dialoggestaltung

4 Grundsätze der Dialoggestaltung

- Aufgabenangemessenheit: Ein Dialog ist aufgabenangemessen, wenn er den Benutzer unterstützt, seine Arbeitsaufgabe effektiv und effizient zu erledigen
- Erwartungskonformität: Ein Dialog ist erwartungskonform, wenn er konsistent ist und den Merkmalen des Benutzers entspricht, z. B. seinen Kenntnissen aus dem Arbeitsgebiet, seiner Ausbildung und seiner Erfahrung sowie den allgemein anerkannten Konventionen
- Selbstbeschreibungsfähigkeit: Ein Dialog ist selbstbeschreibungsfähig, wenn jeder einzelne Dialogschritt durch Rückmeldung des Dialogsystems unmittelbar verständlich ist oder dem Benutzer auf Anfrage erklärt wird
- Individualisierbarkeit: Ein Dialog ist individualisierbar, wenn das Dialogsystem Anpassungen an die Erfordernisse der Arbeitsaufgabe sowie an die individuellen Fähigkeiten und Vorlieben des Benutzers zulässt
- Steuerbarkeit: Ein Dialog ist steuerbar, wenn der Benutzer in der Lage ist, den Dialogablauf zu starten sowie seine Richtung und Geschwindigkeit zu beeinflussen, bis das Ziel erreicht ist
- Fehlertoleranz: Ein Dialog ist fehlertolerant, wenn das beabsichtigte Arbeitsergebnis trotz erkennbar fehlerhafter Eingaben entweder mit keinem oder mit minimalem Korrekturaufwand seitens des Benutzers erreicht werden kann
- Lernförderlichkeit: Ein Dialog ist lernförderlich, wenn er den Benutzer beim Erlernen der Nutzung des interaktiven Systems unterstützt und anleitet

5 Usability- und Qualitätskriterien

- Informationsarchitektur: Die Informationsarchitektur stellt das Rückgrat der Webseite dar und entscheidet darüber, wie sortiert Daten präsentiert werden → Repräsentation in Datentabellen und Diagrammen
- Navigation: Beschreibt, welche Teile der Informationsarchitektur dem Benutzer via User Interface zugänglich gemacht werden. Wichtig dabei:
    - Logischer Aufbau
    - Frage des Aufenthaltsortes
    - Farbkodierung
    - Breadcrumbs
- Informationsdarstellung: Beschreibt, wie gut der Anwender Inhalte und grafische Elemente wahrnehmen und sie verstehen kann:
    - Klarheit (Informationsgehalt wird genau und schnell vermittelt)
    - Unterscheidbarkeit
    - Konsistenz
    - Erkennbarkeit (die Aufmerksamkeit des Anwenders wird auf die Information gelenkt)
    - Verständlichkeit
    - Lesbarkeit (Numerische und alphabetische Informationen)
- Kompaktheit: Beschreibt die Fülle des Designs
- Konsistenz: Beschreibt, wie gut sich das Design durch die ganze Applikation zieht

- Farbgestaltung
  - Definition ist in ISO 9241-302/3/5 zu finden
  - Farbmischungen
    - Additives Farbmischen: Gemischte Farbe ist immer dunkler
    - Subtraktives Farbmischen: Gemischte Farbe ist immer heller
  - Leitsätze
    - Immer die gleichen Farben verwenden
    - Kontraste zwischen Vorder- und Hintergrund genug gross halten
    - Bedeutung der Farben wiederverwenden (Stichwort Links)
  - Farbtafeln

Wirkung von Farben (Quelle: Lauter, B.: Software-Ergonomie)

Farbe	Distanz-Wirkung	Temperatur- Wirkung	Psychologische Wirkung
Blau	Entfernung	kalt	beruhigend
Grün	Entfernung	sehr kalt bis neutral	sehr beruhigend
Rot	Nähe	warm	sehr aufreizend
Orange	Sehr nah	sehr warm	anregend
Gelb	Nähe	sehr warm	anregend
Braun	Sehr nah	neutral	anregend
Violett	Sehr nah	kalt	aggressiv, beunruhigend

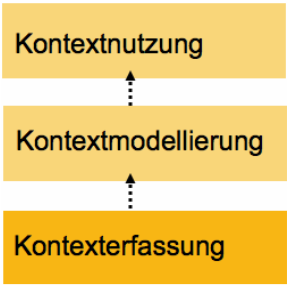
Kulturelle Unterschiede:
http://webdesign.about.com/od/colorcharts/l/bl_colorculture.htm

- Schriftgestaltung
  - Gängige Schriften verwenden, jedoch gibt es keine perfekte Schrift
  - Zeilenlänge: 12 – 12 Wörter
  - Zeilenabstand: Schriftgrösse + 0.3 – 0.7mm
- Benutzerführung:
  - Wie wird der Benutzer durch die Applikation geführt
  - Sind alle Elemente selbsterklärend und verständlich

6 Kontextanalyse

- Beschreibt die Interaktion des Menschen mit der Maschine nach dem Motto: Was macht die Maschine überhaupt?
- Wie wird diese genutzt:
  - In welchem Umfeld wird das System eingesetzt?
  - Wie sehen die Umweltbedingungen der Anwendungsdomäne aus?
  - Welche Arbeitsmittel werden verwendet?
  - Wie sieht die organisatorische Umgebung der Anwendungsdomäne aus?
  - Wie sieht die technische Umgebung der Anwendungsdomäne aus?
  - Wie sieht die physische Umgebung der Anwendungsdomäne aus?

- Ablauf:



7 Anforderungsmanagement

- Folgende Kriterien sind wichtig:
  - Adäquat: Sie beschreiben die Bedürfnisse des Nutzers exakt
  - Widerspruchsfrei: Jede Anforderung ist eindeutig
  - Identifizierbar: Jede Anforderung hat einen Unique Identifier
  - Vollständig: verfügen über genügend Informationen, um umgesetzt zu werden
  - Verständlich: sind für alle Beteiligten klar
  - Nachvollziehbar: Quelle ist identifiziert
  - Überprüfbar: Der Grad der Erfüllung kann überprüft werden
- Ablauf:

Abbildung 27: Ein typischer Anforderungsmanagement-Prozess.

8 Nutzerorientierte Entwicklung

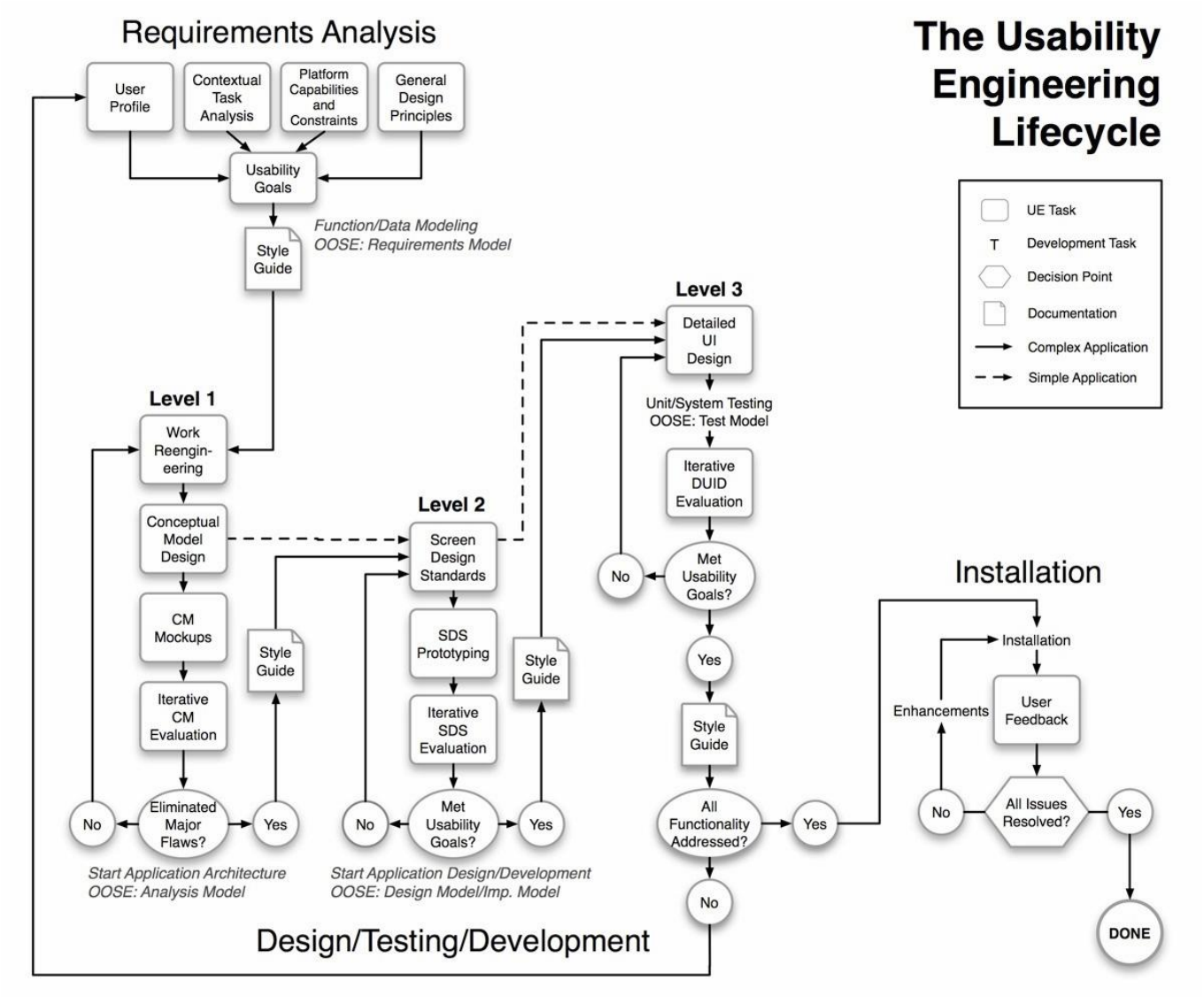
8.1 Definitionen

Design-Philosophie	Übersicht	Nutzer	Designer
Nutzerzentriert	Fokussiert auf den Nutzer, dessen Bedürfnisse und Ziele	Steuern das Design	Übersetzt die Nutzerbedürfnisse und Ziele
Aktivitätsbezogen	Fokussiert auf die Aktivitäten und Aufgaben, die erledigt werden müssen	Führen die Aufgaben aus	Erarbeitet Werkzeuge, die zur Erledigung der Aufgabe führen
System Design	Fokussiert auf System-Komponenten	Setzen die Ziele für das System	Stellt sicher, dass alle Teile des Systems vorhanden sind
Genius Design	Stützt sich auf die Weisheit des Designers ab.	Validieren die Ideen	Ist Quelle für Inspiration

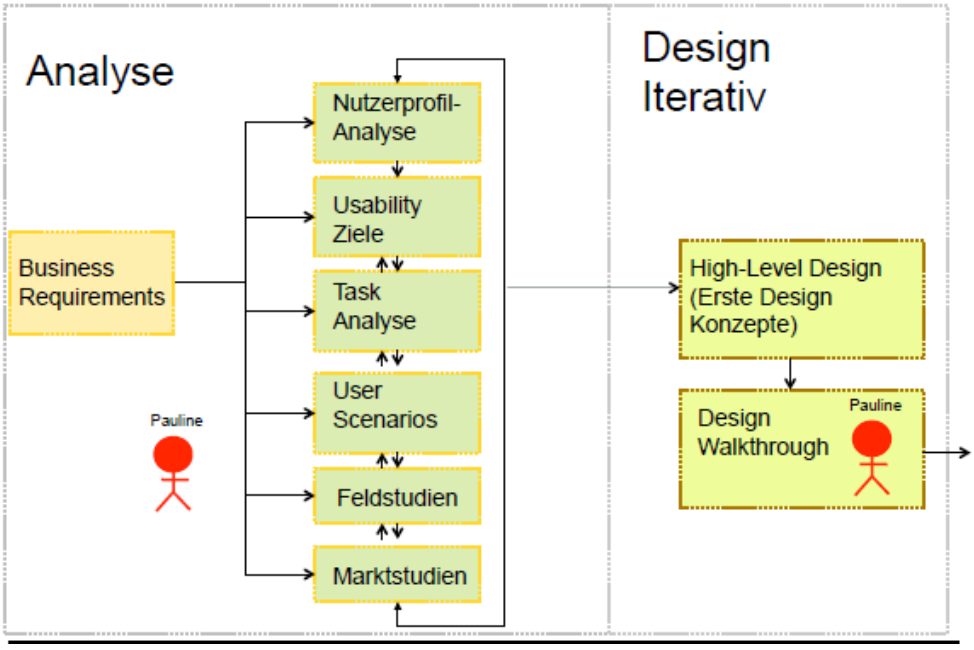
Gemäss Gould und Lewis (1985) gibt es 3 UCD Kern-Prinzipien

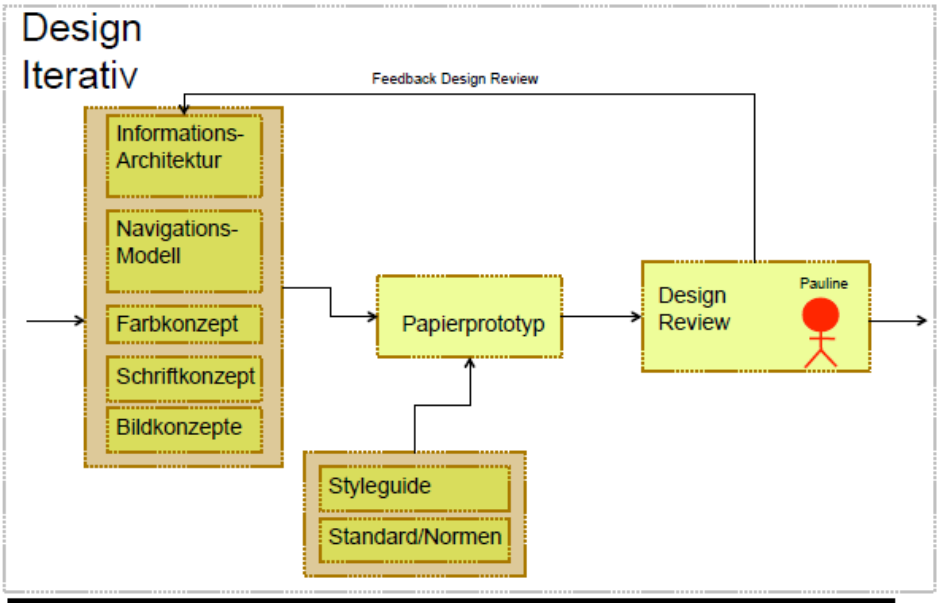
1. Ein **frühzeitiger Fokus** auf den Nutzer und die Aufgaben
2. Die Anwendung **empirischer Messprinzipien** für die Produktnutzung
3. **Iteratives Design**

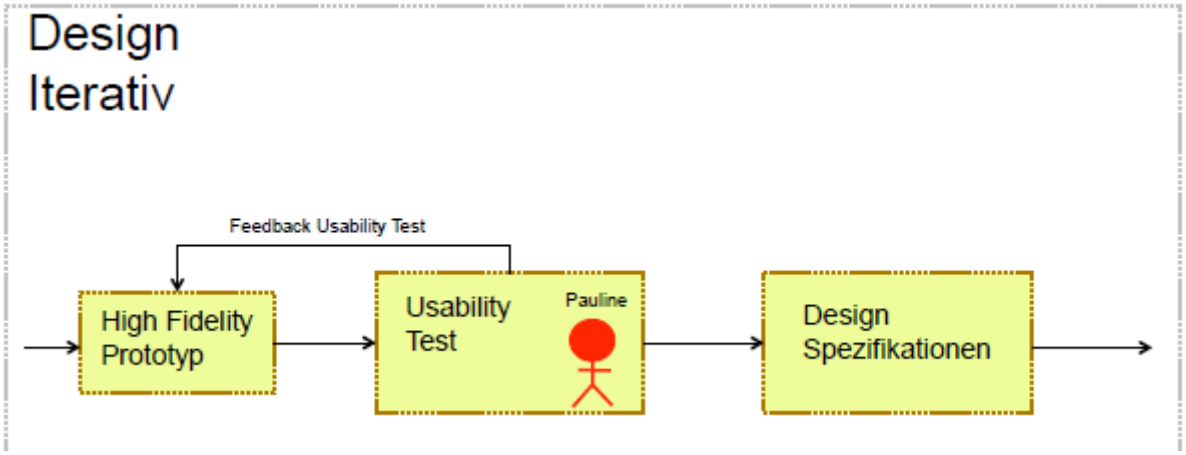
8.2 Usability Engineering Lifecycle



8.3 Ablauf

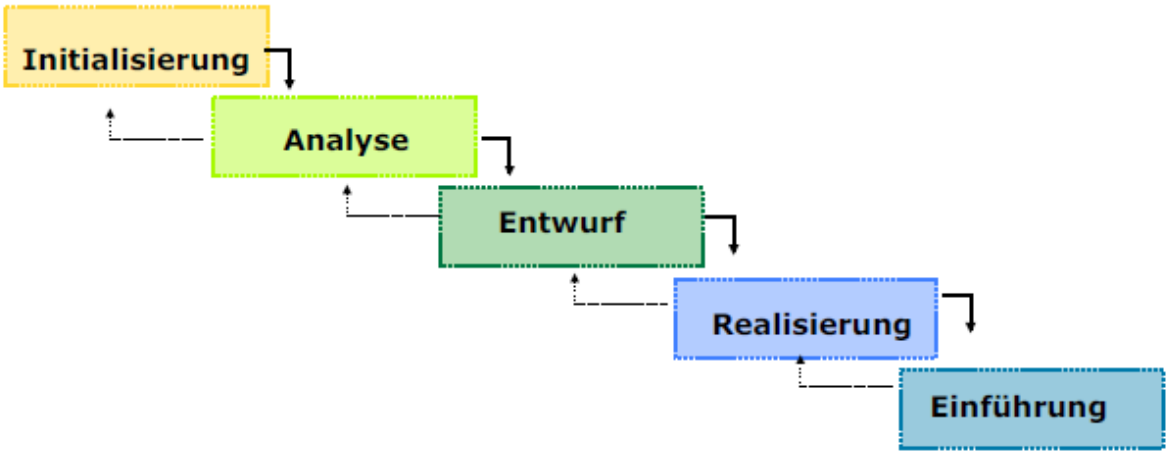


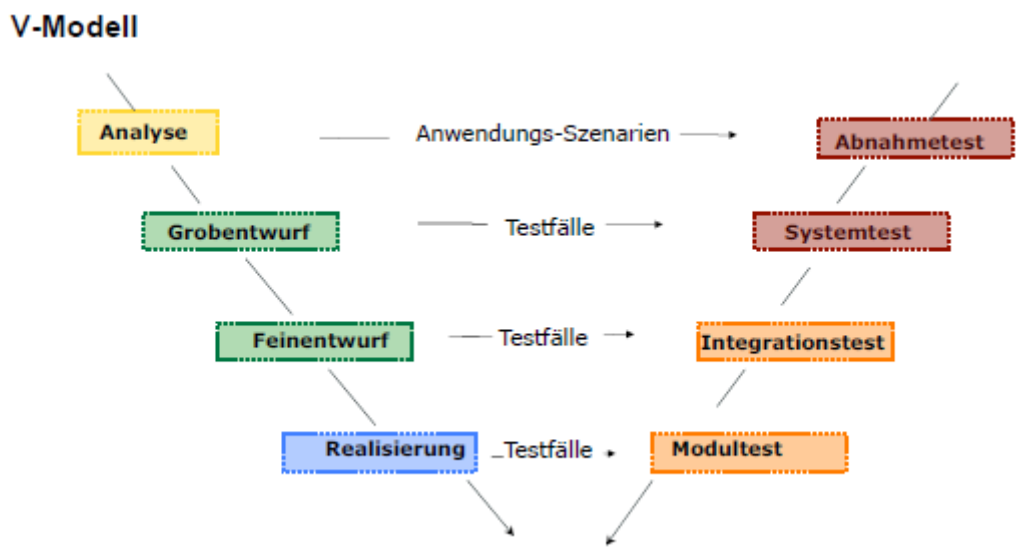




8.4 Andere Modelle

Klassisches Wasserfall-Modell





9 Vor- und Nachteile Befragungsmethoden

VOR- UND NACHTEILE VON BEFRAGUNGSMETHODEN		
Technik	**Vorteile**	**Nachteile**
Beobachtung	• Direkter Zugang zu den Daten • „Real world" Daten	• Sehr zeitaufwendig • Proband verhält sich anders • Experten die die Daten analysieren • Kein Zugang zu mentalen Prozessen • Sehr viele Daten
Fragebogen	• Grosse Stichprobe • Asynchron (in der Zeit) • Günstig • Auswertung ist schnell	• Eingeschränkte Wahl an Antworten • Zuverlässigkeit ist nicht gewährleistet • Sehr aufwendig
Interview	• Direkt nachfragen • Flexibel • Hängt vom Interviewer ab	• Zeitaufwendig • Datenanalyse und Interpretation ist aufwendig • Es braucht Expertenwissen für die Auswertung
Think Allowed	• Schnell durchgeführt • Zugang zum mentalen Prozess • Sehr flexibel	• Es ist nicht geführt • Kann unkomfortabel für den Nutzer sein • Analyse sehr aufwendig • Keine Performancemessung gleichzeitig möglich
Collaborative Designmethoden	• Unterschiedliche Meinungen (Fachwissen) • Früh im Projekt	• Kann zu Konflikten führen • Keine Performancemessung
Expertenreview	• Schnell gemacht • Probleme und Lösungen können schnell identifiziert werden	• Kritische Beobachtung / Rückmeldung • Unterschiedliche Meinungen der Experten • Es kann etwas übersehen werden

10 Interaktionsdesign

- Definitionen:

    - Anders als das Interaktionskonzept der Soziologie beschreibt Interaktion in der Informatik einseitige Handlungen zwischen Mensch und Computer. Der Begriff der Interaktion wird als Oberbegriff für rückkopplungsarme Aktivitäten verwendet und bezeichnet einseitige Kommunikationsprozesse, da der Computer nicht als Übertragungsmedium, sondern als Partner der Kommunikation verstanden wird
    - Als Interaktionsdesigner gestalten Sie die Kommunikation mit dem Nutzer, der Nutzerin
- Interaktionsformen:
    - Interaktion ist ein Erlebnis
    - Interaktion spielt mit Erwartungen
    - Interaktion ist gleichzeitig auch Partizipation
    - Interaktion ist eine Erzählform
    - Im Gegensatz zum Fernsehen ist es also eine aktive Interaktion

11 Informationsdesign

- Definitionen:
    - Das Interface als Metapher
    - Das Interface als Nutzeroberfläche
    - Das Interface als Bedeutungsträger
    - Das taktile Interface
    - Das Sprach-Interface
- Andere Bezeichnungen:
    - Das Interface als Metapher
    - Das Interface als Bedeutungsträger
    - Taktile Interfaces (Erfassen/Erfühlen)
    - Sprachliche Interfaces
- Andere Elemente:
    - Layouts
    - Non-Flat und Flat Design
    - Dark Pattern Design

12 Styleguide

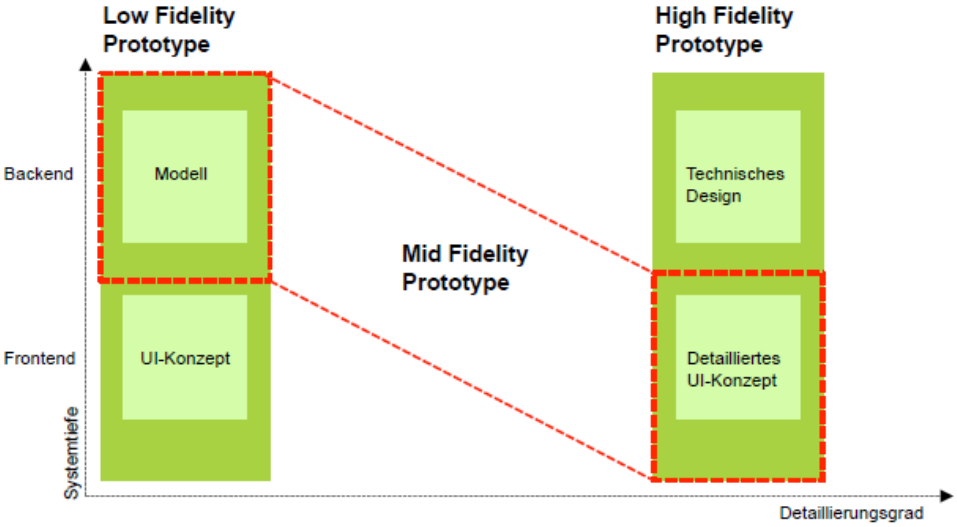
Definiert die für jeweilige Plattform gängigen Regeln.

13 Sketching

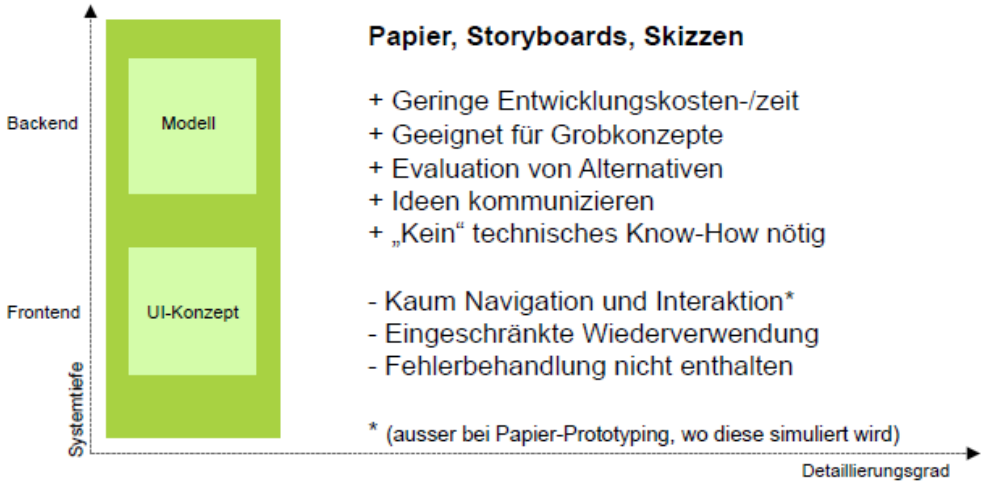
Sketching ist nicht gleich Zeichnen: Es ist eine Form von Denken und Problemlösen von visueller Kommunikation. Zudem ist es ist eine Fähigkeit (Je länger man es macht, umso besser wird man). Es empfiehlt sich zudem in Layern zu arbeiten, da dies die Effizienz erhöht.

14 Unterschiedliche Prototypen

14.1 Generelle Übersicht



14.2 Low Fidelity Prototype

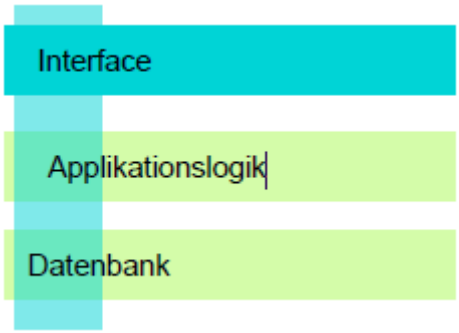


14.3 Medium Fidelity Prototype

14.4 High Fidelity Prototype

15 Horizontale und vertikale Prototypen

- Horizontaler Prototyp
  - Alle Features, dafür wenig Funktionalität
  - Beispielsweise das gesamte Interface
- Vertikaler Prototyp
  - Volle Funktionalität für ein paar wenige Features



Horizontal

Evaluation

- der Navigation, des UI-Gesamtkonzeptes
- des Zugangs zum System

Verwendung

-In Low-FI und HI-FI

-in frühen Designphasen, um das Feature-Set und das Grobkonzept zu überprüfen

Vertikal

Evaluation

- einer einzelnen Funktionalität
- des spezifischen Nutzer-Verhaltens

Verwendung

-In HI-FI und (Low-FI)

-in frühen Designphasen um verschiedene Designs einzelner Funktionalitäten zu prüfen

- in späteren Designphasen, um spezifische Funktionalität zu optimieren

16 Design Patter

16.1 Dashboard

- Stellt eine Übersichtsseite mit allen relevanten Daten für den Benutzer dar
- Dient sozusagen als Zusammenfassung für komplexe Datensätze

16.2 Datatips

- Zeigen zu einem Element dazugehörige Informationen als Tooltip oder Hoverbox an
- Sollten verwendet werden, wenn nur ein reduzierter Teil der Daten angezeigt werden soll, mehr Daten aber anforderbar sein sollen

16.3 Showing Components

- Ermöglicht es, Daten zu filtern und die Auswirkungen interaktiv zu beobachten
- Ermöglicht die Darstellung von grossen Datensätzen, wenn diese gut gefiltert werden

16.4 Hover Tools

- Sichtbare Schaltfläche, wenn man mit der Maus auf ein Element zeigt
- Zeigt dann weitere Optionen an, welche bisher versteckt waren
- Offensichtlicher als Popups
- Nicht touchfähig

16.5 Done Button

- Grosser erkennbarer Button am Ende eines Formulars
- Dient als Abschluss und ist den Benutzern generell geläufig

16.6 Breadcrumbs

- Zeigt dem Benutzer mittels einer verschachtelten Hierarchie seinen Ort in der Applikation an
- Sinnvoll ab zwei oder mehreren Stufen Tiefe

16.7 Fat Menus

- Lange Liste mit Navigationsoptionen, die als Dropdownmenu erscheinen
- Wird für Seiten mit vielen Kategorien verwendet, um die komplexe Seite transparenter zu machen

16.8 Two Radio Buttons

- Binäre Auswahl zwischen zwei Optionen

16.9 N-Item Dropdown List

- Liste mit mehreren Einträgen, von welcher einer gewählt wird
- Verbraucht wenig Platz

16.10 List Builder Pattern

- Ermöglicht es, aus einer Liste Elemente in die aktuelle Selektion zu übernehmen oder davon wieder zu entfernen
- Garantiert eine gute Übersicht, geordnete Daten
- Grosse Datensätze können gut dargestellt werden

16.11 Infinite Lists

- Wird bei langen Listen verwendet
- Dabei wird nur ein initialer Datensatz geladen und mehr kann Nachgeladen werden

16.12 List Inlay

- Liste mit aufklappbaren Inhalt, welcher mehr Optionen enthält
- Macht die Liste übersichtlicher bei Listenelementen und wenn Details sichtbar sein sollen, ohne den Fokus zu verlieren

16.13 Alphabet Scroller

- Liste mit Alphabet als Scroll Balken
- Wenn der Benutzer weiss wonach er sucht, muss er nicht die ganze Liste durchscrollen

16.14 Tabs

- Teilen den Inhalte in Module auf, wobei immer nur ein Tab aktiv sein kann
- Entrümpeln so das Design
- Es sollten nie mehr als 10 Tabs verwendet werden dürfen

16.15 Collapsible Panels

- Optionaler Inhalt in einem Panel verstecken, welches aufgeklappt und wieder geschlossen werden kann
- Wird bei einer Informationsfülle verwendet oder aber wenn der Inhalt nur mässig wichtig ist oder nur kurz gezeigt werden soll

16.16 Personal Voices

- Separater Social Media Streams eines Mitarbeiters
- Zeigt Verbundenheit zu einem Inhalt

16.17 Sharing Widgets

- Ermöglicht es, einen Inhalt via Social Media zu teilen
- Beinhaltet einen Counter, wie oft der Inhalt geteilt worden ist
- Benutzer kann damit eigenständig Sachen teilen

16.18 Overview Plus

- Stellt eine Übersicht neben einer gezoomten Detailansicht dar
- Die Liste garantiert Dabei die Übersicht, der Views die Detail
- Ein schneller Wechsel zwischen Übersicht und Details wird so ermöglicht

16.19 Vertical Stack

- Inhalte einer Webseite in einer vertikalen Spalte anordnen
- Keine horizontale Anordnung, da Geräte über unterschiedliche Breiten verfügen
- Besonders geeignet für mobile Geräte
- Zeilenumbrüche vermeiden